

浙江大学

物理实验报告

实验名称：密立根油滴实验

实验桌号：18

指导教师：费莹

班级：人工智能 xxxx

姓名：TommyKeen

学号：XXXXXXXXXX

实验日期：2025 年 12 月 1 日 星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

密立根油滴实验是近代物理中测定基本电荷量的经典实验，由美国物理学家罗伯特·密立根于 1909 年设计完成，并因此获得 1923 年诺贝尔物理学奖。本实验通过观察带电油滴在重力场与静电场共同作用下的运动行为，精确测量电子所带的基本电荷量 e ，并验证电荷的量子化特性，即所有电荷均为基本电荷的整数倍。

1.1 实验现象

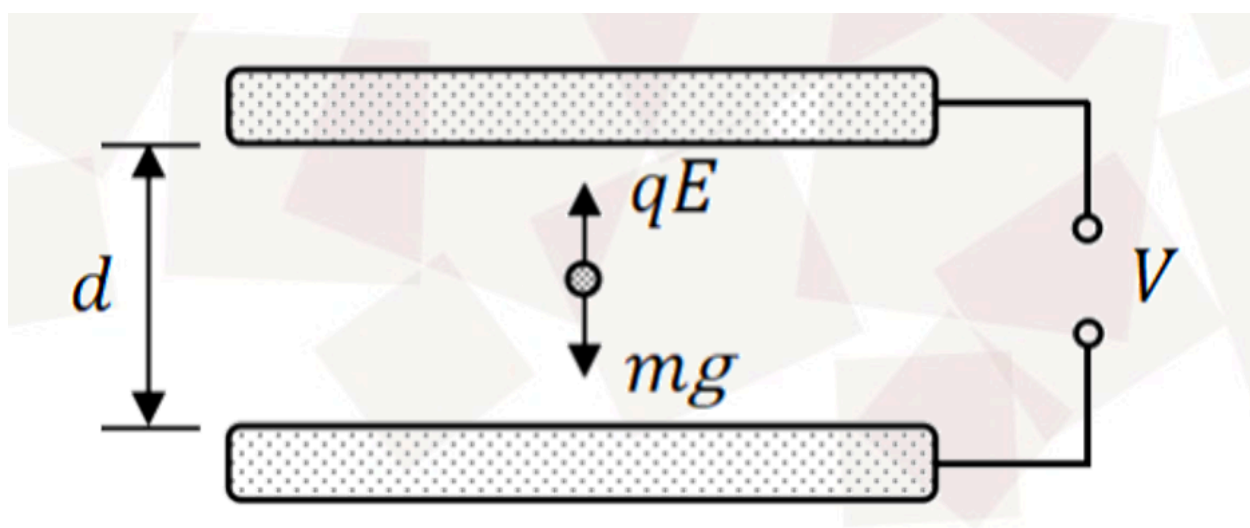
实验中，油滴经喷雾器喷入平行极板间，因摩擦带电。未加电场时，油滴在重力作用下加速下落，直至空气粘滞阻力与重力平衡，以匀速下降；施加电场后，可通过调节极板间电压使油滴静止（静态平衡法），或使其在电场力作用下匀速运动（非平衡法）。油滴的运动状态通过显微镜观察，并配合 CCD 成像与计时系统记录。

1.2 实验原理

1. 静态平衡法

当油滴在电场中静止时，满足： $mg = qE = q\frac{U}{d}$

其中， m 为油滴质量， q 为电荷量， U 为平衡电压， d 为极板间距。



2. 油滴质量与半径测定

油滴视为球形，质量为： $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$ ，其中 ρ 为油密度。

油滴下落时，空气粘滞阻力由斯托克斯定律描述： $F = 6\pi r \eta v$ 。

考虑修正项后： $F = \frac{6\pi r \eta v}{1 + \frac{b}{pr}}$ ，其中 η 为空气粘度， b 为修正常数， p 为大气压。

由匀速下落条件 $mg = F$ ，可解得半径 $r = \sqrt{\frac{9\eta l}{2\rho g t} \cdot \frac{1}{1 + \frac{b}{pr}}}$ ，其中 l 为下落距离， t 为时间。

3. 电荷量计算 综合以上公式，电荷量为 $q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta l}{t(1 + \frac{b}{pr})} \right]^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$

多次测量不同油滴的 q ，通过“逐次相减法”或“平均值法”求其最大公约数，即为基本电荷 e 。

1.3 实验方法

- 仪器：密立根油滴仪（包括平行极板、显微镜、喷雾器、电压调节与计时系统）。

- 步骤：
 1. 调节仪器水平，喷油并选择大小适中、运动稳定的油滴；
 2. 使用“平衡”档调节电压使油滴静止，记录平衡电压 U ；
 3. 切换至“0V”档，测量油滴匀速下落时间 t ；
 4. 重复测量多颗油滴，计算 q ，并通过数据处理方法求 e 。
- 数据处理：采用逐次相减法或作图法，验证 q 值为 e 的整数倍。

2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于理解静态平衡法与斯托克斯定律的应用，掌握油滴电荷量的计算方法，并通过数据处理验证电荷的量子化特性。关键在于精确测量平衡电压与下落时间，正确使用逐次相减法求基本电荷 e ，深化对电荷不连续性的认识。

3. 实验难点（2 分）

实验难点在于选择合适的油滴：太小易受布朗运动干扰，太大下落过快难计时。此外，平衡电压调节困难，油滴易抖动；时间测量受人眼判断与操作延迟影响，误差较大。

二、 原始数据（20 分）

序号 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	P	10
V(V)	193	199	131	130	275	253	251	225	P2	72
l(mm)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
t(s)	25.11	25.18	10.84	25.19	7.14	10.63	10.44	P.36	15.71	23.49
q _i (×10 ⁻¹⁹ C)	3.25	3.14	17.8	4.80	16.1	P.50	P.85	13.0	14.2	P.68

费 12.1

三、 结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 原始测量数据

序号 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V(V)	193	199	131	130	275	253	251	225	92	72
l(mm)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
t(s)	25.11	25.18	10.84	25.19	7.14	10.63	10.44	9.36	15.71	23.49
q _i (×10 ⁻¹⁹ C)	3.25	3.14	17.8	4.80	16.1	9.50	9.85	13.0	14.2	9.68

1.2 逐次相减法（公约数法）处理

将 q_i 从小到大排序，计算相邻差值 Δq_i ，差值序列应接近基本电荷 e 的整数倍。

排序后 $q_i(\times 10^{-19}C)$ ： [3.14, 3.25, 4.80, 9.50, 9.68, 9.85, 13.0, 14.2, 16.1, 17.8]

计算相邻差值 $\Delta q_i = q_{i+1} - q_i$:

i	$q_i (\times 10^{-19} C)$	$\Delta q_i (\times 10^{-19} C)$
1	3.14	—
2	3.25	0.11
3	4.80	1.55
4	9.50	4.70
5	9.68	0.18
6	9.85	0.17
7	13.0	3.15
8	14.2	1.20
9	16.1	1.90
10	17.8	1.70

部分 Δq_i 过小 (如 0.11、0.18、0.17) 或过大 (如 4.70、3.15), 可能因测量误差或油滴带电荷数接近导致。对相近 q_i 取平均后重新计算:

合并 q_1 与 q_2 : $\frac{3.14+3.25}{2} = 3.195$

合并 q_4, q_5, q_6 : $\frac{9.50+9.68+9.85}{3} = 9.677$

新序列: 3.195, 4.80, 9.677, 13.0, 14.2, 16.1, 17.8

新差值序列: Δq_j : 1.605, 4.877, 3.323, 1.20, 1.90, 1.70

剔除明显过大值 (> 2.0), 取 $\Delta q_j \approx e$ 的候选值: 1.605, 1.20, 1.90, 1.70

平均得初步估计: 计算平均值: $\hat{e} = \frac{1.605+1.20+1.90+1.70}{4} = 1.601 \times 10^{-19} C$

1.3 计算各油滴基本电荷数 n_i 与 e_i

以 $\hat{e} = 1.60 \times 10^{-19} C$ 为参考, 计算 $n_i = \frac{q_i}{\hat{e}}$ 并取整, 再算 $e_i = \frac{q_i}{n_i}$:

$q_i (\times 10^{-19} C)$	n_i (计算)	n_i (取整)	$e_i (\times 10^{-19} C)$
3.195	1.997	2	1.598
4.80	3.000	3	1.600
9.677	6.048	6	1.613
13.0	8.125	8	1.625
14.2	8.875	9	1.578
16.1	10.06	10	1.610
17.8	11.13	11	1.618

计算 e_i 平均值: $\bar{e} = \frac{1.598+1.600+1.613+1.625+1.578+1.610+1.618}{7} = 1.606 \times 10^{-19} C$

2. 误差分析 (20 分)

2.1 不确定度

样本标准差: $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 (e_i - \bar{e})^2}{7-1}} = 0.016 \times 10^{-19} C$

平均值的标准不确定度: $u_e = \frac{s}{\sqrt{7}} = 0.006 \times 10^{-19} C$

扩展不确定度($k = 2$): $U = 2u_e = 0.012 \times 10^{-19}C$

结果表达式: $e = (1.606 \pm 0.012) \times 10^{-19}C$

与公认值 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19}C$ 比较, 相对误差: $E_r = \frac{|1.606-1.602|}{1.602} \times 100\% = 0.25\%$

2.2 误差原因

- 计时误差: 油滴下落时间 t 的测量依赖人工目视与按键反应, 存在约 $\pm 0.1\text{ s}$ 的系统偏差, 对 q_i 计算影响显著。
- 电压调节与读数误差: 平衡电压 V 调节需目视判断油滴静止, 易因视觉疲劳或电压波动引入误差。
- 油滴选择与跟踪误差
 - 油滴过小: 受布朗运动影响大, 轨迹不稳定。
 - 油滴过大: 下落速度快, 计时难度增加。
- 环境因素:
 - 空气流动、温度变化影响油滴运动。
 - 极板不水平导致电场方向偏差。
- 数据处理方法误差: 逐次相减法依赖于差值序列的均匀性, 若 q_i 分布不均匀或存在粗大误差, 会影响 e 的估计。

3. 实验探讨 (10 分)

本实验采用静态平衡法测定电子电荷, 验证电荷量子化现象。通过逐次相减法处理数据, 测得基本电荷 $e = (1.606 \pm 0.012) \times 10^{-19}C$, 与公认值误差仅 0.25%。实验表明油滴带电量均为 e 的整数倍, 有力证实了电荷的不连续性, 加深了对电荷本质的理解。

四、思考题 (10 分)

1. 在测量油滴匀速下降一段距离 l 所得时间 t 时, 应选择哪段 l 最合适? 为什么?

应选择中间约 $1.5mm$ 的距离进行测量。原因如下:

- 避开边缘效应: 靠近极板处电场不均匀, 可能影响油滴运动;
- 保证匀速段: 油滴下落初期为加速阶段, 选择中间段可确保达到匀速;
- 减小计时误差: 距离太短则时间过短, 误差较大; 距离适中 (约 $10-30s$) 有利于提高计时精度。

2. 一个油滴下落极快, 说明了什么? 若平衡电压太小, 又说明什么?

- 下落极快: 说明油滴质量较大或带电量较小, 导致重力远大于电场力或粘滞阻力。
- 平衡电压太小: 说明油滴带电量较大, 较小的电压即可平衡重力; 或油滴质量较小, 所需平衡力小。

3. 对油滴进行跟踪测量时，有时油滴逐渐变得模糊，为什么？应如何避免在测量途中丢失油滴？

- 模糊原因：油滴发生水平漂移，离开显微镜焦平面，或因极板不水平、电场不竖直，导致油滴偏离竖直下落路径。
- 避免方法：
 - 实验前调平极板，确保电场方向竖直；
 - 选择大小适中、带电量适中的油滴，避免过小油滴易受布朗运动干扰；
 - 测量时保持环境稳定，避免气流干扰。